Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

# MW350
# IoT Praxisprojekt




Master Wirtschaftsinformatik (DataCon)

Wintersemester 2026/27

Prof. Dr. Frank Thomé

# Agenda

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

- 10:00 Uhr: Begrüßung & Organisatorisches
- 10:30 Uhr: Vorstellung des Forschungsprojekts KI-gestütztes Campus-, Gebäude- und Energie-Management (KICaGEM)
- ca. 11:30 Uhr: Projektvorstellungen
- ca. 12:30 Uhr: Einteilung der Arbeitsgruppen

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Überblick

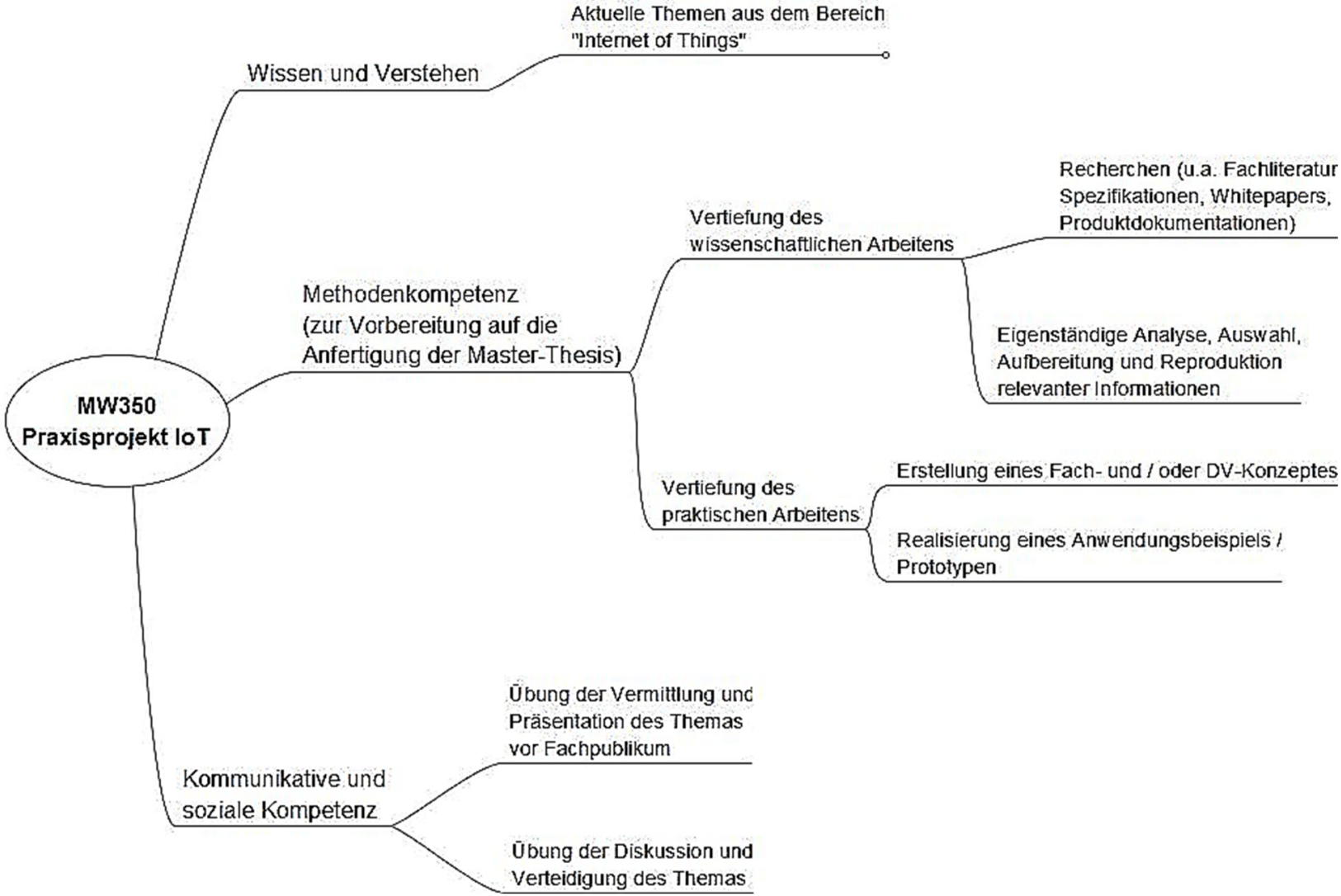
Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

- Veranstaltung „MW351 Praxisprojekt IoT“ richtet sich an Studierende des Masterstudiengangs „Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Data Science & Consulting“ im 3. Semester
  - Modul mit einer Lehrveranstaltung und insgesamt 5,5 Credit Points (entspricht Arbeitsbelastung von ca. 165 Stunden pro Studierender/ Studierendem)
- Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik an der HWG Ludwigshafen:
  - Behandelt werden aktuelle Themenstellungen aus dem Bereich „Internet der Dinge“ mit dem Anwendungsschwerpunkt "Energie- und Gebäudemanagement"
- Projektbearbeitung erfolgt in Arbeitsgruppen mit jeweils 4-5 Studierenden
- Veranstaltungsunterlagen:
  - Zugang über OLAT -> Lernressourcen -> Katalog -> HS LU -> Fachbereich 3 -> Thomé, Frank Prof. Dr. -> MW350 Praxisprojekt IoT -> Veranstaltungsunterlagen
  - Passwort: PIOT-W26

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Lernziele

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen




© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Umfang und Form der Leistungserbringung

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

- Bearbeitung einer praktischen Aufgabenstellung
  - Spezifikation und Design einer IoT-Lösung
  - Konfiguration und Implementierung eines Prototypen
- Zwischen- und Endpräsentation:
  - Professionelle, frei zu haltende fachliche Vorträge der einzelnen Arbeitsgruppen
  - Richtwert: 30-45 min (ca. 5-10 min pro Studierendem)
  - Beantwortung von Fragen / Diskussion
- Erstellung eines Projektberichts von ca. 20–25 DIN-A4 Seiten u.a. mit:
  - Projektauftrag und Projektorganisation
  - Aufbereitung der theoretischen Grundlagen (inkl. Literaturverarbeitung!)
  - Darstellung der erarbeiteten Lösungsansätze
  - kritische Würdigung der Projektergebnisse
  - bzgl. formaler Aspekte siehe: „ Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten“ unter https://www.hwg-lu.de/fachbereiche/fachbereich-dienstleistungen-und-consulting/fuer-studierende → Allgemeine Dokumente

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Leistungsbewertung

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

- Bewertung mit Modulnote (basierend auf 45 Punkten):
  - Praxisteil und Projektbericht 2/3 (d.h. max. 30 Punkte)
  - Abschlusspräsentation 1/3 (d.h. max. 15 Punkte)

- Dokumentation der Leistungserbringung:
  - Um die in der APO geforderte objektive Abgrenzbarkeit und eigenständige Bewertbarkeit der individuellen Prüfungsleistungen zu ermöglichen, ist im Projektbericht die genaue Aufteilung der durchgeführten Aufgaben zu beschreiben
  - Insbesondere sind Beiträge jedes einzelnen Studierenden in Bezug auf die Bearbeitung der praktischen Aufgabenstellung und auf die schriftliche Ausfertigung des Projektberichts kenntlich zu machen:
    - z.B. Person A: Kapitel 1 und Erstellung von Modell 1, Person B: Kapitel 2 und Erstellung von Modell 2 und 3
  - Erfolgten die Beiträge gemeinsam zu gleichen Anteilen, so ist dies ebenfalls im Projektbericht zu dokumentieren.
    - In diesem Fall wird für alle Gruppenmitglieder dieselbe Punktvergabe für die praktische Aufgabenstellung und den Projektbericht vorgenommen

- <u>Hinweis:</u>
  - Eine etwaige Wiederholungsprüfung im Sommersemester 2027 wird als Klausur gestellt!

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Geplanter Veranstaltungsverlauf (1)*

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

- Einführungsveranstaltung
  - Organisatorische Vorbemerkungen zum Praxisprojekt
  - Projektvorstellungen
  - Einteilung der Arbeitsgruppen
- Projektbesprechungstermine
  - themenspezifische Einweisung der Arbeitsgruppen und projektindividuelle Besprechungen
  - Klärung von Rückfragen zu den Aufgabenstellungen
- Projektstatustermine
  - Berichterstattung der einzelnen Arbeitsgruppen über den aktuellen Projektstatus
- "Dry Run"
  - Testlauf für die Abschlusspräsentationen am 16. Dezember 2026

* Zeiten und Räume siehe Terminplanung im OLAT-Kurs

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Geplanter Veranstaltungsverlauf (2)

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

- Abgabe der Präsentationsfolien (nur Abschlusspräsentation)
  - Spätestens Montag, 14. Dezember 2026 (EoD)
  - In elektronischer Form im gruppenspezifischen Verzeichnis unter der OLAT-Kursrubrik "Projektberichtsabgabe"
- Projektabschlusspräsentationen
  - Mittwoch, 16. Dezember 2026, 10 – 15:45 Uhr, Raum C2.162
  - Präsentationen der einzelnen Arbeitsgruppen mit Vortrag aller Gruppenmitglieder
- Abgabe der Projektberichte
  - Abgabetermin: spätestens Freitag, 15. Januar 2027 (EoD)
  - In elektronischer Form im gruppenspezifischen Verzeichnis unter der Kursrubrik "Projektberichtsabgabe"

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

# Vorstellung Forschungsprojekt

KI-gestütztes Campus-, Gebäude- und Energie-Management (KICaGEM)



# Vom Energiecontrolling und Energiemanagement …

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

- Projekt zur Einführung von Energiecontrolling in den Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz (2011)
  - Feldbusinfrastruktur (M-Bus) mit Energieverbrauchszählern
  - keine hochschulseitige Datenauswertung in „Echtzeit“ möglich
- Aufbau eines hochschuleigenen Energiemanagementsystems (ab 2016)
  - Neue Kommunikationseinheit direktem, hochschulseitigem Datenzugriff
  - Systemkonzeption und prototypische Realisierung im Rahmen von Bachelor- und Masterarbeiten
- Erweiterung des Betrachtungsrahmens auf Gebäudemanagement im Rahmen von Lehr- und Forschungsaktivitäten (ab 2019)
  - Einsatz von Technologien und Anwendungen des Internets der Dinge (IoT)
  - Entwicklung Digitaler Zwillinge für Hörsäle und Hochschulgebäude

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# … zum KI-gestützten Campus-, Gebäude- und Energie-Management (KICaGEM)

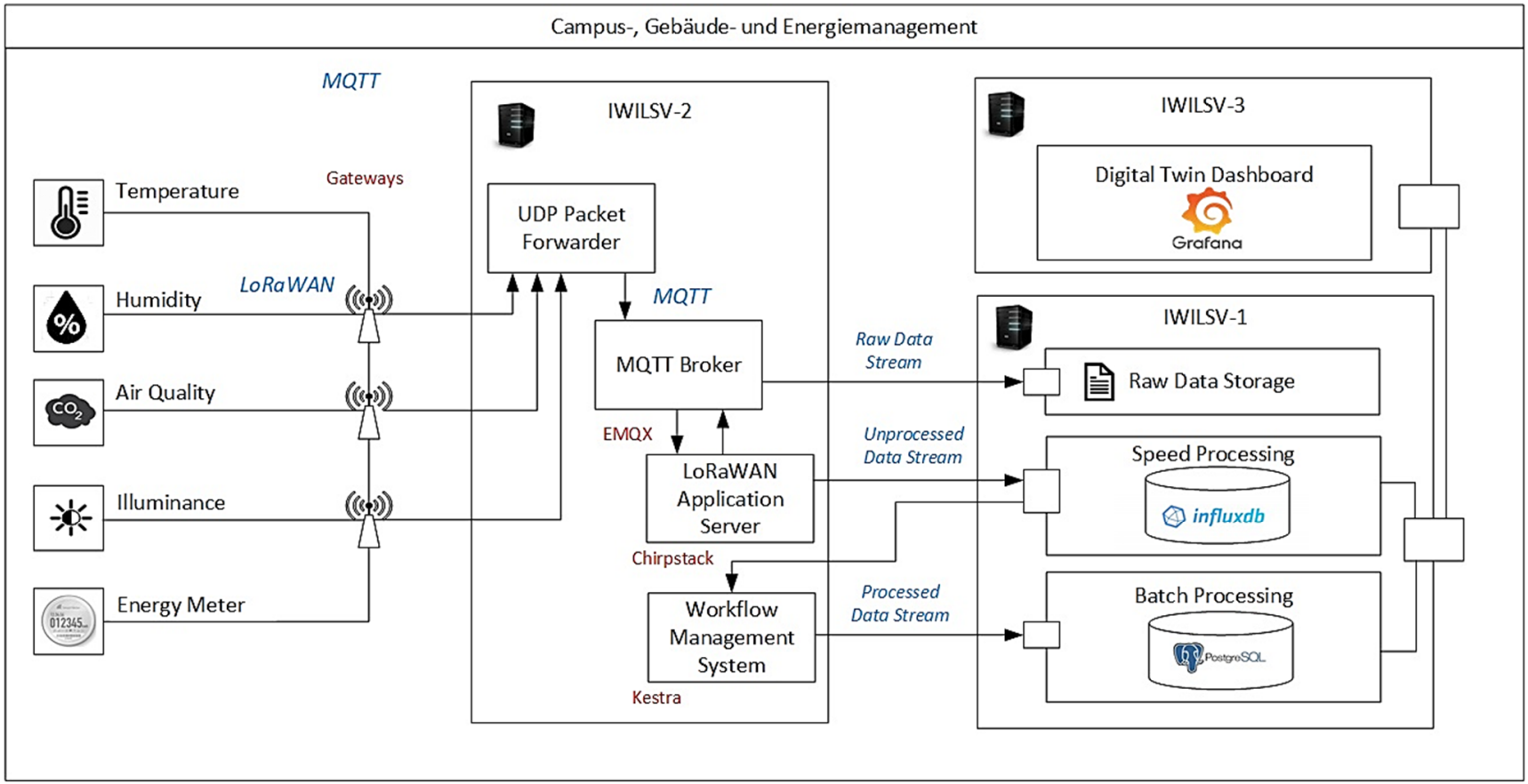
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

- Forschungsprojekt von Juli 2023 bis August 2025
  - gefördert durch rheinland-pfälzisches Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit
  - Förderprogramm „HAW-direkt“
- Projektleitung HWG Ludwigshafen:
  - Prof. Dr. Maximilian Coblenz (KI-Teil)
  - Prof. Dr. Frank Thomé (IoT-Teil)
- Projektziele:
  - Implementierung eines hochschulseitigen Internets der Dinge (funkbasiert und kabelgebunden)
  - Umsetzung einer darauf aubauenden KI-gestützten Datenanalyse, insbesondere zu Erkennung von Anomalien, aber auch für Prognosen

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Überblick Systemarchitektur

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen




© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Datenerfassung mit LoRaWAN Sensoren und Gateways

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

- Long Range WAN (LoRaWAN)
  - funkbasierte WAN Technologie mit niedrigen Datenübertragungsraten
  - geringer Energieverbrauch und hohe Reichweiten
  - gute Gebäudedurchdringung

LoRaWAN™

- LoRaWAN Komponenten
  - Sensoren, u.a.:
    - Temperatur
    - Luftfeuchtigkeit
    - $CO_2$-Gehalt
  - Tür- und Fensterkontakte
  - Energiezähler
  - Indoor Gateways
  - Open-source LoRaWAN Network Server

ChirpStack



**Quelle:** https://www.elsys.se/en/ers-co2



**Quelle:** https://www.dragino.com/products/lora-lorawan-end-node/item/157-lds01.html



**Quelle:** https://www.emu-metering.de/emu-professional-ii-3-100-lora-ext.-ant./P20A000LE



**Quelle:** https://www.dragino.com/products/lora-lorawan-gateway/item/200-lps8n.html

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Datenverarbeitung und –persistierung mit Open-Source Software

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

- MQTT (urspr. Message Queue Telemetry Transport)
  - M2M-Kommunikationsprotokoll mit geringem Overhead
  - ereignisgesteuerter Push-Ansatz mit Publish/Subscribe Konzept und Quality of Service (QoS)

- Umsetzung Lambda-Architektur
  - Speed Layer
    - Datenaufbereitung für "Echtzeit-Monitoring" und für zeitkritische Analysen
  - Batch Layer
    - Harmonisierung der Rohdaten mit „Windowing“ (15-Minuten Zeitfenster)
    - Datenaufbereitung und –anreicherung für Langfristspeicherung
  - Serving Layer
    - Datenbereitstellung für Analysen der "Echtzeit-Daten" und für Analysen unter Einbeziehung historischer Daten

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Anwendungsfälle (Auswahl)

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen



- Energieeinsparung in PC-Pool-Räumen
  - Identifikation erhöhter Stromverbräuche außerhalb der Raumnutzungszeiten



- Auslastung von Mensa und Bibliothek
  - Anzeige der aktuellen Auslastung für die Studierenden
  - Auslastungsprognosen, z.B. für Essensplanung der Mensa



- Raumklima in Hörsälen
  - Echtzeitüberwachung von CO2-Gehalt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ggf. mit Lüftungsempfehlungen
  - Prognose der klimatischen Raumbedingungen für spezielle Tage oder Zeiträume



- Belegung von Hörsälen und Besprechungsräumen
  - Anzeige der aktuellen Belegungssituation für Studierende und Hochschulmitarbeitende
  - Auslastungsprognosen zur Verbesserung der Semesterplanung

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Mittel- bis langfristige Projektziele

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

- Eignung von LoRaWAN zum Aufbau von Smart Campus Netzen
  - Evaluation der technischen und wirtschaftlichen Eignung von LoRaWAN



- Softwarearchitekturen für IoT Systeme
  - Evaluation von IoT / Big Data Architekturen, z.B.:
    - Lambda vs. Kappa Architektur
    - Edge-, Fog- und Cloud Computing



- Digitale Zwillinge für Smart Campus Lösungen
  - Nutzung und Weiterentwicklung des Konzepts des Digitalen Zwillings in Verbindung mit KI-Methoden



- Einsatzpotenziale von VR- und GIS-Technologien im Gebäude- und Campusmanagement
  - Datenvisualisierung für Facility Management



© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Weiterführung des KICaGEM-Forschungsprojekts (1)

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

- Pressemitteilung vom 01.09.2026:
  - **„HAW-direkt“: Forschungsprojekt „KI-gestütztes Campus-, Gebäude- und Energiemanagement“ erhält Förderung des Landes**
  - Im Rahmen des **Förderprogramms „HAW-direkt“** des Landes Rheinland-Pfalz erhält die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) finanzielle Mittel zur **Erweiterung des Forschungsprojektes** „KI-gestütztes Campus-, Gebäude- und Energiemanagement“, kurz KICaGEM.
  - Das ursprünglich von 2023 bis 2025 durchgeführte Forschungsprojekt fokussierte den Aufbau eines **intelligenten Systems zur Erfassung und Analyse von Energie- und Raumklimadaten**, das auf Kommunikationstechnologien des Internets der Dinge, insbesondere der Funktechnologie „Long Range Wide Area Network (LoRaWAN)“, sowie auf Methoden der Künstlichen Intelligenz basiert. Ziel war es, das Gebäude- und Energiemanagement des Hochschulcampus in der Ernst-Boehe-Straße in Ludwigshafen effizienter zu gestalten und die **Forschungskompetenz der Hochschule in den Bereichen „Digitalisierung“ und „Nachhaltigkeit“ zu stärken**.

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Weiterführung des KICaGEM-Forschungsprojekts (2)

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

- Zur Vertiefung und Erweiterung der bisherigen Forschungstätigkeiten wird durch die **neuen Fördermittel** des „HAW direkt“-Programms ein **zusätzlicher Geräteverbund** angeschafft, um die bisherige Forschungs-Systemlandschaft weiter auszubauen.
- Unter anderem handelt es sich um sogenannte **Remote Control Units**, mit deren Hilfe Daten von der **Gebäudeleittechnik (GLT)** des neuen Hochschulgebäudes C gesammelt und in das bestehende System integriert werden können.
- Des Weiteren ist die Installation zweier **Wetterstationen** auf dem Hochschulcampus in der Ernst-Boehe-Straße und im zur Hochschule zugehörigen Ostasieninstitut (OAI), das direkt am Rhein gelegen ist, geplant. Mit Hilfe der Wetterstationen sollen lokale, standortbezogene Klimadaten in Echtzeit erfasst werden. So lassen sich die bisherigen KI-gestützten Raumklimaanalysen durch die **Berücksichtigung externer Umweltfaktoren** weiter verbessern.
- Darüber hinaus ist die Installation **zusätzlicher Energiezähler und Sensoren** im OAI vorgesehen, mit denen Raumklima und Energieverbräuche in den Hörsälen an diesem bislang nicht integrierten Hochschulstandort erfasst werden können.

Quelle: https://www.lifepr.de/pressemitteilung/hochschule-fr-wirtschaft-und-gesellschaft-ludwigshafen/haw-direkt-forschungsprojekt-ki-gesttztes-campus-gebude-und-energiemanagement-erhlt-frderung-des-landes/boxid/1071406

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

# Präsentation der Projektthemen

**Projektsponsoren:**

Facility Management und Institut für
Wirtschaftsinformatik an der HWG Ludwigshafen



# Projekt 1: Integration externer Klimadaten aus Wetterstationen (1)

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

- Projektziele
  - Integration von externen Klimadaten in bestehende Forschungssystemlandschaft für Energie- und Gebäudemanagement
  - Systematische Erfassung, Speicherung und Analyse von Klimadaten am Hochschulcampus in der Ernst-Boehe-Straße und am OAI
  - Erweiterung der bisherigen Anwendungsfälle mit Bezug auf Raumklima sowie Ermöglichung neuer Anwendungsfälle

- Aufgabenstellung
  - Anbindung von zwei hochschuleigenen Wetterstationen über das Kommunikationsprotokoll **LoRaWAN**
  - Erweiterung der „Windowing“-Logik für die Langzeitspeicherung (**Kestra mit Python und Pandas**)
  - Erweiterung von Speed Layer (**InfluxDB**) und Batch Layer (**PostgreSQL** bzw. TimeScale Datenbank) zur Bereitstellung aktueller und historischer Klimaaten
  - Erweiterung des bestehenden bzw. Erstellung eines neuen Dashboards (**Grafana**) mit externen Klimadaten am Hochschul-Campus und am OAI (inkl. Konzept des **Digitalen Gebäudezwillings**)

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

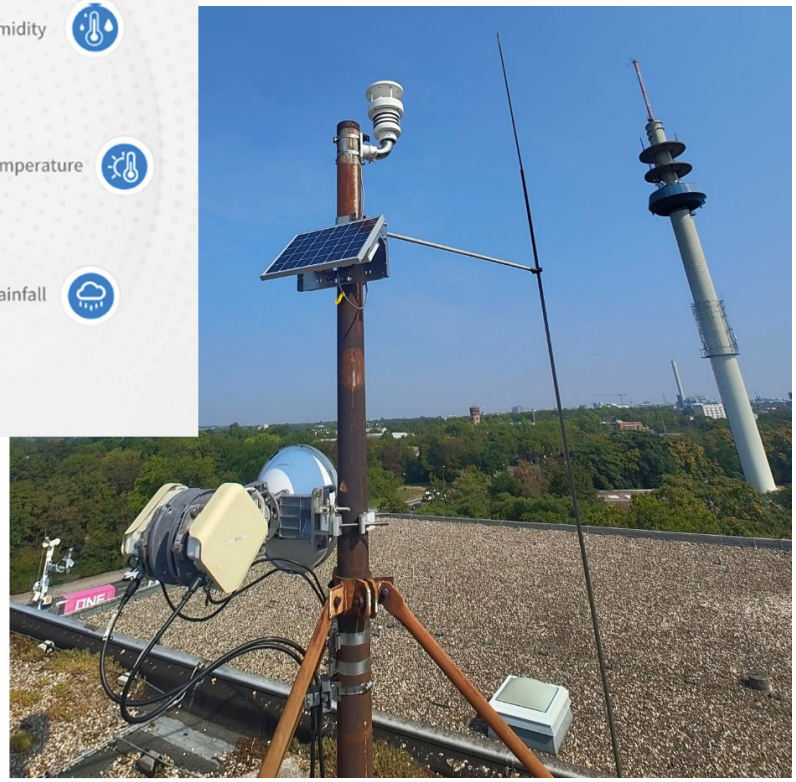
# Projekt 1: Integration externer Klimadaten aus Wetterstationen (2)

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen









Quelle: https://www.milesight.com/iot/product/lorawan-sensor/wts506

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Projekt 2: Integration von Raumklima-Sensoren und Energiezählern (1)

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

- Projektziele
  - Integration weiterer Raumklimadaten und Energieverbrauchsdaten in bestehende Forschungssystemlandschaft für Energie- und Gebäudemanagement
  - Systematische Erfassung, Speicherung und Analyse von Daten aus bislang nicht berücksichtigten Räumen am Hochschulcampus in der Ernst-Boehe-Straße und insbesondere am OAI
  - Erweiterung der bisherigen Anwendungsfälle mit Bezug auf Raumklima sowie Ermöglichung neuer Anwendungsfälle

- Aufgabenstellung
  - Anbindung von Raumklimasensoren und Energiezählern sowie zugehöriger Gateways über das Kommunikationsprotokoll **LoRaWAN**
  - Erweiterung der „Windowing“ Logik für die Langzeitspeicherung (**Kestra mit Python und Pandas**)
  - Erweiterung von Speed Layer (**InfluxDB**) und Batch Layer (**PostgreSQL** bzw. TimeScale Datenbank) zur Bereitstellung aktueller und historischer Klimaaten
  - Erweiterung des bestehenden Dashboards (**Grafana**) für Energie- und Gebäudemanagement an der Hochschule (inkl. Konzept des **Digitalen Gebäudezwillings**)

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Projekt 2: Integration von Raumklima-Sensoren und Energiezählern (2)

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen



**Quelle:** https://www.elsys.se/e



**Quelle:** https://www.dragino.com/products/lora-lorawan-gateway/item/200-lps8n.html




**Quelle:** https://www.emu-metering.de/emu-professional-ii-3-100-lora-ext.-ant./P20A000LE



© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Projekt 3: API Entwicklung und Bereitstellung mit Swagger UI (1)

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

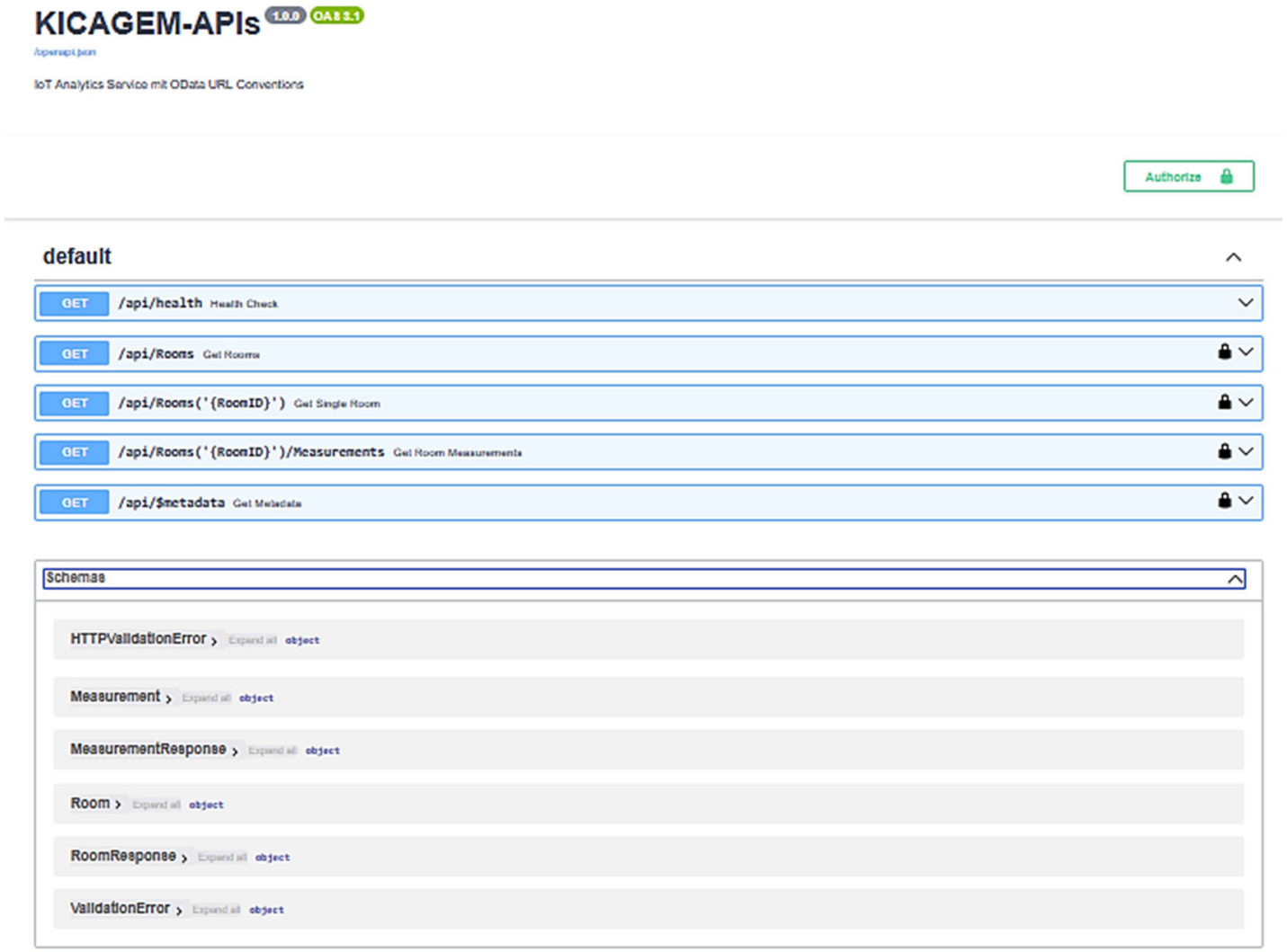
- Projektziele
  - Effizientere Gestaltung der Datenbereitstellung in der Serving Layer der Lambda Architektur
  - Entwicklung dedizierter Zugriffsmöglichkeiten auf alle Gebäude- und Energiedaten für KI-gestützte Analysen unter Einbeziehung historischer Daten
  - Verbesserung und Erweiterung der bisherigen Anwendungsfälle mit KI-Bezug

- Aufgabenstellung
  - Entwicklung neuer **APIs** mit **RESTful Webservices** zur Bereitstellung von Raumklima-, Energieverbrauchs- und Wetterdaten aus dem Datenbanksystem **PostgreSQL**
  - Ergänzung statischer Daten mit Bezug zum **Digitalen Gebäudezwilling**
  - Nutzung von **Swagger** für Entwurf, Erstellung und Dokumentation der Webservices
  - Einbindung der neuen APIs in das bestehende **Swagger UI**
  - Testen der APIs mit geeignetem **„KI-Tool“** (z.B. zur Prognoseerstellung)

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Projekt 3: API Entwicklung und Bereitstellung mit Swagger UI (2)

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen




© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Projekt 4: IoT-basiertes Energie- und Gebäudemanagement mit VR (1)

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

- Problemstellung
  - Der Einsatz von **Virtual Reality** (VR) Technologien eröffnet neue Perspektiven für die Gestaltung eines intelligenten Energie- und Gebäudemanagements
  - Während IoT-Systeme bereits weit verbreitet sind, um Sensordaten wie Temperatur, Luftqualität oder Energie-verbräuche zu erfassen, mangelt es noch an einer intuitiven Visualisierung dieser Daten in "Raum und Echtzeit"

- Zielsetzung
  - Mit Hilfe einer Prototyp-Entwicklung soll untersucht werden, inwieweit **VR** dazu genutzt werden kann, IoT Daten kontextbezogen und ortsabhängig in einem **3D-Gebäudemodell** anzuzeigen, um das Facility Management in größeren Gebäuden zu unterstützen, beispielsweise Unregelmäßigkeiten oder technische Störungen schneller zu lokalisieren und Wartungsprozesse zu optimieren
  - Prototypisch realisiert werden sollen mindestens **2 Hochschulräume** mit einer **Anzeige aktueller und historischer Raumklima- und Energieverbrauchs-daten** als Teil eines **Digitalen Gebäudezwillings**

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Projekt 4: IoT-basiertes Energie- und Gebäudemanagement mit VR (2)

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

- Hinweise
  - Es werden die Ergebnisse aus bisherigen Bachelor- und Masterarbeiten mit einer Nutzung des **Meta Quest 3 Headsets** und der Entwicklungsplattform von **Unity** zur Verfügung gestellt
  - Vorkenntnisse in der Nutzung von **Meta Quest Headsets** und **Meshroom 3D** sowie in der Entwicklung mit der 3D-Engine **Unity** bzw. mit **OpenXR** sind hilfreich







© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Projekt 5: Integration von Daten aus der Gebäudeleittechnik (1)

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

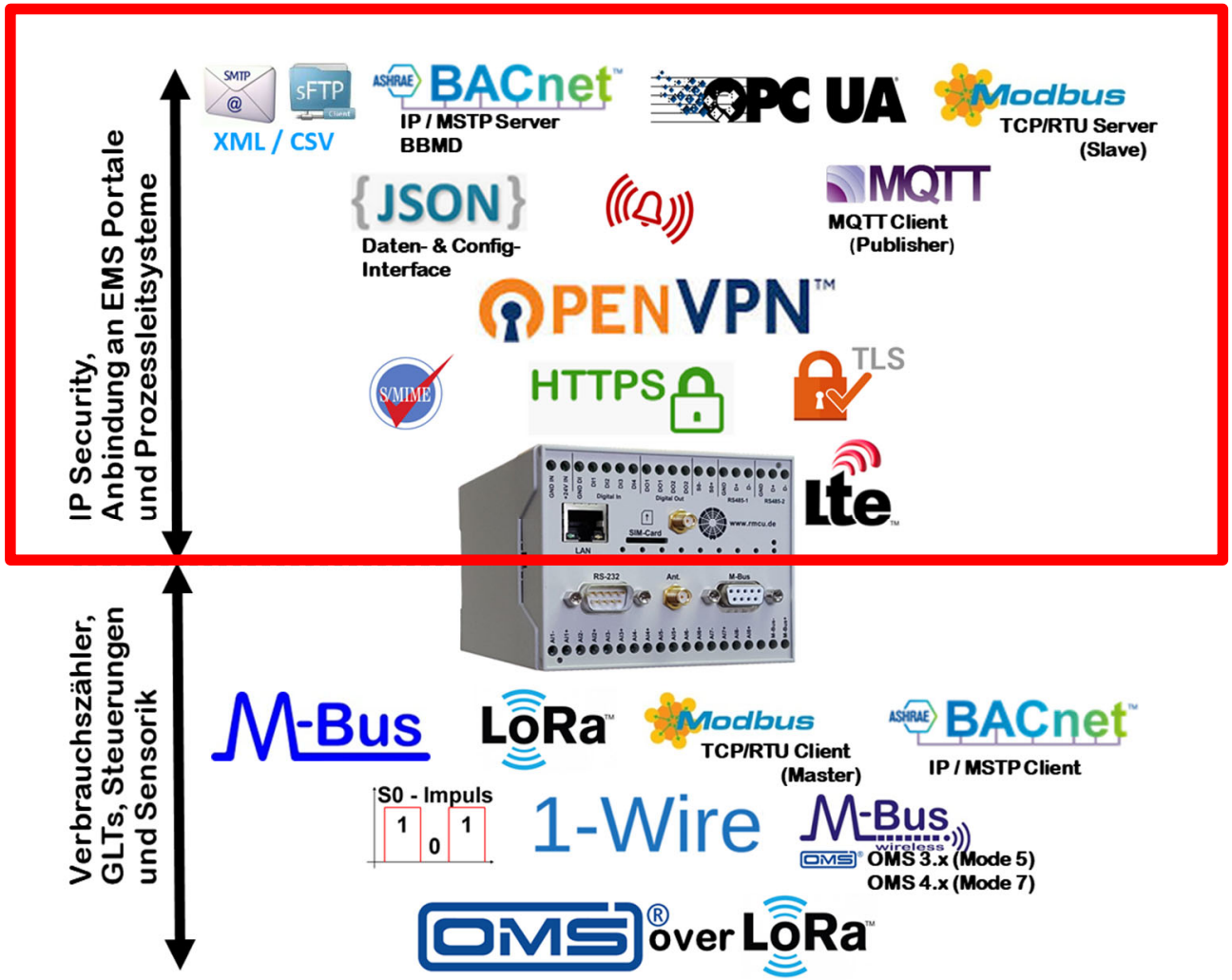
- Projektziele
  - Integration von Daten aus der GLT von Hochschulgebäude C in bestehende Forschungssystemlandschaft für Energie- und Gebäudemanagement
  - Systematische Erfassung, Speicherung und Analyse von Messwerte aus bislang nicht berücksichtigten Räumlichkeiten und Geräten der Hochschule
  - Erweiterung der bisherigen Anwendungsfälle mit Bezug auf Energieverbrauch und Raumklima sowie Ermöglichung neuer Anwendungsfälle

- Aufgabenstellung
  - Anbindung einer neuen Remote Control Unit (RmCU) über geeignete IoT-Kommunikationsprotokolle (**MQTT**, Modbus)
  - Erweiterung der „Windowing“ Logik für die Langzeitspeicherung (**Kestra mit Python und Pandas**)
  - Erweiterung von Speed Layer (**InfluxDB**) und Batch Layer (**PostgreSQL** bzw. TimeScale Datenbank) zur Bereitstellung aktueller und historischer GLT-Daten
  - Erweiterung des bestehenden Dashboards (**Grafana**) zur Überwachung des Raumklimas und der Energieverbräuche an der Hochschule (inkl. Konzept des **Digitalen Gebäudezwillings**)

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen

# Projekt 5: Integration von Daten aus der Gebäudeleittechnik (2)

Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen




Quelle: https://lertes.de/de/produkte/rmcu

© Prof. Dr. Frank Thomé, HWG Ludwigshafen